

CISCO gyakorlati segédlet

Mode	Access Method	Prompt	Exit/Entrance Method	About This Mode
User EXEC	Begin a session with your router.	Router>	To exit the router session, enter the logout command.	Use this mode to - Change terminal settings. - Perform basic tests. - Display system information.
Privileged EXEC	Enter the enable command from user EXEC mode.	Router#	To exit to user EXEC mode, enter the disable command. To enter global configuration mode, enter the configure command.	Use this mode to - Configure your router operating parameters. - Perform the verification steps shown in this guide. - To prevent unauthorized changes to your router configuration, access to this mode should be protected with a password as described in "Enable Secret and Enable Passwords" later in this chapter.
Global configuration	Enter the configure command from privileged EXEC mode.	Router (config)#	To exit to privileged EXEC mode, enter the exit or end command, or press Ctrl-Z . To enter interface configuration mode, enter the interface command.	Use this mode to configure parameters that apply to your router as a whole. Also, you can access the following modes, which are described in this table: - Interface configuration - Router configuration - Line configuration
Interface configuration	Enter the interface command (with a specific interface, such as interface ethernet 0) from global configuration mode.	Router (config-if)#	To exit to global configuration mode, enter the exit command. To exit to privileged EXEC mode, enter the end command, or press Ctrl-Z . To enter subinterface configuration mode, specify a subinterface with the interface command.	Use this mode to configure parameters for the router Ethernet and serial interfaces or subinterfaces.
Router configuration	Enter your router command followed by the appropriate keyword, for example router rip , from global configuration mode.	Router (config-router)#	To exit to global configuration mode, enter the exit command. To exit to privileged EXEC mode, enter the end command, or press Ctrl-Z .	Use this mode to configure an IP routing protocol.
Line configuration	Specify the line command with the desired keyword, for example, line 0 , from global configuration mode.	Router (config-line)#	To exit to global configuration mode, enter the exit command. To enter privileged EXEC mode, enter the end command, or press Ctrl-Z .	Use this mode to configure parameters for the terminal line.

Innen származik.

<http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/806/software/configuration/guide/806swcg/baskills.html>

User EXEC Commands - Router>

ping
show (limited)
enable
etc...

Privileged EXEC Commands - Router#

all User EXEC commands
debug commands
reload
configure
etc...

Global Configuration Commands - Router(config)#

hostname
enable secret
ip route

interface ethernet
serial
bri
etc...

router rip
ospf
igrp
etc...

line vty
console
etc...

Interface Commands - Router(config-if)#

ip address
ipx address
encapsulation
shutdown / no shutdown
etc...

Routing Engine Commands - Router(config-router)#

network
version
auto-summary
etc...

Line Commands - Router(config-line)#

password
login
modem commands
etc...

1. Forgalomirányítók konfigurálása

Hostname megadása:

```
(config)#hostname LAB_A
```

Névfeloldás tiltása (elgépelt parancsokat nem tekinti domain névnek):

```
(config)#no ip domain-lookup
```

Konzol és telnet kapcsolatok jelszavainak megadása:

```
(config)#line con 0
(config-line)#password cisco
(config-line)#login
(config-line)#exit
(config)#line vty 0 5
(config-line)#password cisco
(config-line)#login
(config-line)#exit
```

Felhasználói névvel való belépés (aki 15-ös szinten van, enable jelszó nélkül is erre a szintre kerül):

```
(config)# username admin privilege 15 secret cisco
(config)#line vty 0 15
(config-line)#privilege level 15
(config-line)#login local
```

Privilegizált (EXEC) üzemmód jelszavának (class) megadása:

```
(config)#enable secret 0 class
```

Idő (óra):

```
#show clock [detail]
```

Idő (óra) beállítás:

```
#clock set [hh:mm:ss] [month] [day] [year]
p1.
#clock set 12:15:20 oct 02 2020
```

SSH engedélyezése

```
ip
(config)#hostname router1
(config)#ip domain-name teszt.hu
(config)#crypto key generate rsa
vagy:
(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
(config)#ip ssh version 1 | 2
esetleg még:
```

```
(config)#ip ssh time-out 60      (mp-ben megadva)
(config)#ip ssh authentication-retries 2
(config)#username admin privilege 15 password 0 cisco
(config)#line vty 0 15
(config-line)#login local
(config-line)#transport input ssh
(config-line)#privilege level 15
Kulcs törlése:
(config)#crypto key zeroize rsa
```

IP útválasztás engedélyezése:

```
(config)#ip routing
IPv6:
(config)#ipv6 unicast-routing
```

Interfész konfiguráció (Ethernet, soros DCE és DTE interfész):

```
(config)#interface Ethernet 0
IPv4
(config-if)#ip address 195.220.123.1 255.255.255.0
IPv6:
(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1:2/64
vagy
(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:1::/64 [eui-64]
vagy
(config-if)#ipv6 general-prefix SiteGUA 2001:db8:cafe:1::/64
(config-if)#ipv6 address SiteGUA ::0:0:1:2/64
```

Közös:

```
(config-if)#description LAN-kapcsolat
(config-if)#no shutdown
(config-if)#exit
```

```
(config)#interface Serial 0
(config-if)#ip address 193.155.145.2 255.255.255.0
(config-if)#encapsulation hdlc
(config-if)#clock rate 64000
(config-if)#no shutdown
(config-if)#exit
```

```
(config)#interface Serial 1
(config-if)#ip address 188.15.70.1 255.255.255.0
(config-if)#encapsulation hdlc
(config-if)#no shutdown
(config-if)#exit
```

PPP hitelesítés (PAP)

```
(config)#hostname egyik_router
(config)#username masik_router password paptitok
(config)#interface Serial 1
```

```
(config-if)#ip address 188.15.70.1 255.255.255.0
(config-if)#encapsulation ppp
(config-if)#ppp authentication pap
(config-if)#ppp pap sent-username egyik_router password paptitok
(config-if)#no shutdown
```

PPP hitelesítés (CHAP)

```
(config)#hostname egyik_router
(config)#username masik_router password chaptitok
(config)#interface Serial 1
(config-if)#ip address 188.15.70.1 255.255.255.0
(config-if)#encapsulation ppp
(config-if)#ppp authentication chap
(config-if)#no shutdown
```

Mindkét módszernél a másik routeren hasonlóan, de a megfelelő adatokkal (hostnevek, jelszavak) kell eljárni.

Frame-Relay beállítása

```
(config-if)#encapsulation frame-relay [ ietf ]
(config-if)#bandwidth 128 (kbit/sec értékben)
(config-if)#frame-relay lmi-type cisco | ansi | q933a
```

```
#show frame-relay map | pvc | lmi
```

Alinterfészek létrehozása:

Pont-pont (2-2 router van azonos alhálózaton):

```
(config)# int s0/0/0
(config-if)#encap frame-relay
(config-if)#no ip address
(config)#int s0/0/0.102 point-to-point
(config-if)#ip address x.y
(config-if)#frame-relay interface-dlci 102
```

Multipoint (több router is azonos alhálózaton van):

```
(config)# int s0/0/0
(config-if)#encap frame-relay
(config-if)#no ip address
(config)#int s0/0/0.1 multipoint
(config-if)#ip address x.y
(config-if)#frame-relay interface-dlci 102
(config-if)#frame-relay interface-dlci 103
```

Alinterfészek (sub-interface) létrehozása VLAN-ok közötti forgalomirányításhoz:

```
(config)# int f0/0
(config-if)#no ip address
(config-if)#no shutdown
```

Pl. 10-es VLAN-hoz (az alinterfész sorszáma is jelzi nekünk a VLAN-t)

```
(config)# int f0/0.10
(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
```

```
(config-subif)#ip address 192.168.100.32 255.255.255.224
(config-subif)#no shutdown
```

Irányító protokollok beállítása:

Statikus útvonalak:

```
(config)#ip route 171.34.0.0 255.255.0.0 171.34.100.1
```

RIP protokoll:

```
(config)#router rip
ha VLSM-re is szükség van:
(config-router)#version 2
(config-router)#no auto-summary
(config-router)#network 195.220.123.0
(config-router)#network 193.155.145.0
(config-router)#network 188.15.70.0
(config-router)#exit
```

Ha egy interfészen nem akarunk küldeni frissítéseket, csak fogadni:

```
(config-router)#passive-interface F0/0
```

OSPF protokoll:

```
(config)#router ospf 115 (mindegy lehet azonos, de nem kötelezően)
(config-router)#log-adjacency-changes
(config-router)#network 195.220.123.0 0.0.0.255 area 0 (mindenhez azonos)
(config-router)#network 193.155.145.0 0.0.0.255 area 0
(config-router)#network 188.15.70.0 0.0.0.255 area 0
(config-router)#exit
```

Router-azonosító megadása:

```
(config-router)#router-id 200.0.0.1
```

Interfész prioritásának megadása (ha 0, nem vesz részt a DR/BDR választásban):

```
(config-if)#ip ospf priority 100
```

Költségérték módosítása:

```
(config-if)#ip ospf cost 100 (az érték 1-255 lehet)
```

Loopback interfész létrehozása:

```
(config)#interface loopback 0
(config-if)#ip address 200.0.0.1 255.255.255.255
```

Hitelesítés jelszóval:

```
(config-router)#area 0 authentication
```

```
(config-if)#ip ospf authentication-key titok
```

Hitelesítés MD5 segítségével:

```
(config-router)#area 0 authentication message-digest  
(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 titok123
```

Ellenőrzés:

```
#sh ip ospf interface  
#sh ip ospf neighbour [detail]  
#debug ip ospf adj | events
```

Hello és halott időzítők beállítása:

```
(config-if)#ip ospf hello-interval 15  
(config-if)#ip ospf dead-interval 50
```

Alapértelmezett útvonal hirdetése (a router saját magát hirdeti alapértelmezettként):

```
(config-router)# default-information originate
```

*Nyilvánvaló, hogy ehhez a routernek tudnia kell, hogy merre van hozzá képest az alapértelmezett útvonal:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 #.#.#.#. A „redistribute static subnets” nem terjeszti az alapértelmezett átjárót!*

EIGRP protokoll

Alapbeállítás:

```
egrip zona azonosítása  
(config)#router eigrp 111 (Mindenhol azonos)  
minden más  
(config-router)#no auto-summary  
(config-router)#network 192.168.1.0  
(config-router)#network 200.0.0.0 255.255.255.252  
(config-router)#network 201.1.1.0 0.0.0.3
```

Router-azonosító megadása:

```
(config-router)#eigrp router-id 1.1.1.1
```

Statikus útvonalak hirdetése:

```
(config-router)#redistribute static
```

Nem egyenlő költségű útvonalakon való terheléelosztás:

```
(config-router)#variance 5
```

(ekkor a legjobb útvonalnál 5-ször rosszabb költségű útvonalakat is bevonja az irányítótáblába)

Közvetlenül kapcsolódó hálózatok bevonása az irányítási folyamatba (ezekbe nem küld EIGRP csomagokat):

```
(config-router)#redistribute connected
```

Útvonalösszevonás:

```
(config-if)#ip summary-address eigrp 111 192.168.0.0 255.255.0.0
```

Ellenőrző parancsok:

```
show ip eigrp neighbors
show ip eigrp topology [all-links]
debug eigrp fsm | packets
```

2. Konfiguráció lekérdezése, mentése és törlése

Konfiguráció lekérdezése:

```
#show running-config          (RAM-ban lévő futó konfiguráció)
#show startup-config          (NVRAM-ban lévő mentett konfiguráció)
```

Konfiguráció mentése az NVRAM-ba:

```
#copy running-config startup-config
vagy
#write
```

Konfiguráció mentése TFTP szerverre:

```
#copy running-config tftp
```

Konfiguráció visszatöltése TFTP szerverről:

```
#copy tftp running-config
```

Konfiguráció törlése az NVRAM-ból:

```
#erase startup-config
```

Újraindítási parancs:

```
#reload
```

3. DHCP szerver beállítása

```
(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.10
(config)#ip dhcp pool lan1
(config-dhcp)#default-router 192.168.0.1
(config-dhcp)#dns-server 1.2.3.4
(config-dhcp)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
```

Ha a DHCP szerver másik hálózati szegmensben van, akkor a DHCP DISCOVER-t fogadó interfészen meg kell adni a DHCP szerver címét:

```
(config-if)# ip helper-address 192.168.10.1
```

4. NAT beállítása a forgalomirányítókön

A belső oldalhoz tartozó interfész megjelölése:

```
(config)#interface ethernet 0
(config-if)#ip nat inside
```

A külső oldalhoz tartozó interfész megjelölése:

```
(config)#interface serial 0
(config-if)#ip nat outside
```

Statikus NAT

```
(config)#ip nat inside source static belső_IP külső_IP
```

A NAT szabály megadása globális konfigurációs módban:

```
(config)#ip nat inside source list 1 interface Serial 0 overload
```

ACL szabály az engedélyezni kívánt belső hálózatok NAT-olásához:

```
(config)#access-list 1 permit 195.220.123.0 0.0.0.255
```

Alapértelmezett útvonal megadása a külvilág eléréséhez:

```
(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 193.155.145.1 permanent
```

5. ACL (Access Control List) listák megadása

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/ios-firewall/23602-confaccesslists.html#extaclds>

Normál ACL a 193.225.10.0/24 forráshálózathoz:

```
(config)#access-list 1 permit 193.225.10.0 0.0.0.255
```

Normál ACL egy számítógép tiltásához:

```
(config)#access-list 1 deny host 195.140.100.5
```

Kiterjesztett ACL szintaktikája (a száma 100-199 és 2000-2699); nem teljes:

```
(config)#access-list szám permit|deny protokoll forráscím
helyettesítő-maszk [operator forrásport] célcím helyettesítő-maszk
[operator célport] [established]
```

```
(operator: eq|lt|gt|neq|range)
```

A példában tiltjuk a 195.220.0.0/16 hálózat felől a HTTP (80-as port) kéréseket bármilyen célhálózatra felé:

```
(config)#access-list 101 deny tcp 195.220.0.0 0.0.255.255 0.0.0.0
255.255.255.255 eq 80
```

AZ ACL definiálása után az ACL-t interfészhez kell rendelni. Fontos megadni, hogy kimenő vagy bejövő interfészhez rendeljük-e!

```
(config)#interface Serial 0
(config-if)#ip access-group 1 out

(config)#interface Ethernet 0
(config-if)#ip access-group 101 in
```

6. SHOW parancsok:

#show running-config	RAM-ban lévő futó konfiguráció megjelenítése
#show startup-config	NVRAM-ban tárolt konfiguráció megjelenítése
#show interfaces	Interfészek állapotainak megjelenítése
#show ip route	IP útválasztó tábla megjelenítése
#show access-lists	ACL listák megjelenítése
#show ip interface #show ipv6 interface	IP alapú interfész protokoll beállítások megjelenítése
#show ipv6 general-prefix	IPv6 general-prefixet mutatja
#show ip protocols	Aktív irányító protokollok állapotait jeleníti meg
#show version	Szoftver és hardver verzió információk
#show cdp neighbors	CDP protokoll által felfedezett szomszédos forgalomirányító adatainak megjelenítése
#show ip nat translations	IP NAT alapú címfordítással kapcsolatos információk megjelenítése
#show ip dhcp binding	DHCP szerver által kiadott címek adatai

Naplózás:

```
Router(config)# logging on
Router(config)# logging host syslog_szerver_ipcíme
Router(config)# logging trap debugging
Router(config)# logging userinfo
Router(config)# [ no ] logging console
```

SNMP beállítása:

```
Router(config)#snmp-server community olvashat ro
Router(config)#snmp-server community irhatis rw
Router(config)#snmp-server location Szombathely
Router(config)#snmp-server contact Pistike
```

IOS kezelése

Mentés TFTP szerverre:

```
Router#copy flash tftp
```

Másolás (frissítés) TFTP szerverről:

```
Router#copy tftp flash
```

Ha több IOS van a Flash-ben, megadható, melyiket indítsa legközelebb:

```
Router(config)# boot system flash c1841-advipservicesk9-mz.124-15.bin
```

IOS frissítés ROM monitor módban:

```
rommon 1> tftpdnld
```

A megjelenő információk alapján környezeti változókkal kell beállítani a router IP adatait (a legkisebb sorszámú FastEthernet interfészre értendő), valamint a TFTP szerver adatait, majd ezután újra adjuk ki a **tftpdnld** parancsot.

JELSZÓVISSZAÁLLÍTÁS

Routeren:

- Bekapcsolás után röviddel a HyperTerminálban CTRL+Break megnyomása -> rommonitor mód
- confreg 2142
- boot
- a router betölti az IOS-t és átlépi az indító konfigurációs fájlt, ezután beléphetünk enable módba, majd globális konfigurációba
- Router(config)#copy start run
- Router(config)#enable secret sajátjelszo
- Router(config)#config-register 0x2102
- Router(config)#do wr
- Újraindítás után az eredeti konfigurációval, de már az új jelszóval indul

Switch-en:

- Bekapcsolás után röviddel folyamatosan nyomni kell a Mode gombot, míg folyamatosan zölden nem világít, ekkor elengedni
- A csökkentett üzemmódban ki kell adni először a **flash_init**, majd a **load_helper** parancsot
- A flash-ben lévő *config.text* fájlt át kell nevezni, hogy ne találja meg az IOS:
rename flash:config.text flash:c.text
- **boot** parancs kiadása után a switch betölti az IOS-t, be tudunk lépni globális konfigurációba:
switch(config)#copy flash:c.txt running-config
switch(config)#enable secret sajátjelszo
switch(config)#do wr
- Újraindítás után az eredeti konfigurációval, de már az új jelszóval indul

Kapcsolók konfigurálása

Üzemmodok:

felhasználói

~váltás: `enable` (en), ^váltás: `exit`

privilegizált

~váltás: `configure terminal` (conf t), ^váltás: `exit`

globális konfigurációs

~váltás: változó, ^váltás: `exit`, `end`

speciális konfigurációs: ***vonali, interfész, VLAN stb.***

^váltás: `exit`, `end`

Súgó használata:

?	kilistázza az összes, adott üzemmódban használható parancsot
show ?	kilistázza a show parancs paramétereit
sh?	kilistázza az összes sh-val kezdődő parancsot

Show parancsok:

parancs	mit listáz
arp	ARP táblázat tartalma
flash:	A flash memória tartalma
hosts	az állomástábla (IP-címek és nevek összerendelése)
interfaces	kapcsolóportok állapotadatai
mac-addr	MAC címtábla tartalma
port-security	portbiztonság adatai (meg kell adni az interfészt is, pl. fa0/1)
startup-config	indító, bootoláskor aktív konfiguráció
running-config	aktív, futó konfiguráció
users	bejelentkezett felhasználók adatai
version	az IOS adatai, memóriafoglaltság
vlan	A VLAN-ok adatai

Konfiguráció mentése:

Switch# `copy run start`

vagy

Switch# `wr`

Állomásnév beállítása:

Switch(config)# `hostname kapcsoló_neve`

Konzoljelszó beállítása:

Switch(config)# `line console 0`

Switch(config-line)# `password jelszo`

Switch(config-line)# `login`

Enable jelszó beállítása:

```
Switch(config)# enable password jelszo
```

Enable titkos jelszó (ez az „erősebb”):

```
Switch(config)# enable secret jelszo
```

Jelszótitkosítás bekapcsolása:

```
Switch(config)# service password-encryption
```

Virtuális terminálok jelszavainak beállítása:

```
Switch(config)# line vty 0 15
Switch(config-line)# password jelszo
Switch(config-line)# login
```

Napi üzenet beállítása (elválasztó karakter pl. a #):

```
Switch(config)# banner motd #Belepes csak engedellyel!#
```

Switch portok beállítása:

```
Switch(config)# interface FastEthernet 0/2
Switch(config-if)# duplex auto | half | full
Switch(config-if)# speed auto | 10 | 100
```

MAC-cím statikus megadása adott porthoz:

```
Switch(config)# mac-address-table static 0123.4567.89AB vlan 1 int fa0/1
```

MAC-címtábla törlése:

```
Switch# clear mac-address-table dynamic
```

Portbiztonság konfigurálása:

```
Switch(config)# int fa0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security (engedélyezi a portbiztonságot)
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
vagy általunk megadott címmel:
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0123.4567.89AB
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
ha nem szeretnénk, hogy letiltson:
Switch(config-if)# switchport port-security violation [ protect |
restrict ]
```

```
Switch(config-if)# do show port-security fa0/1 -- Ellenőrzés
```

Portbiztonság miatt letiltott port újraengedélyezése:

```
Switch(config)# int fa0/1
Switch(config-if)# shutdown
```

```
Switch(config-if)#no shut
```

This example shows how to enable port security on Fast Ethernet port 5/12:

```
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/12
Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# switchport mode access
Router(config-if)# switchport port-securityRouter(config-if)# do show port-security
interface fastethernet 5/12| include Port SecurityPort Security : Enabled
```

Porthoz leírás, megjegyzése fűzése:

```
Switch(config)#int fa0/24
Switch(config-if)#description Kapcsoloport a szerverhez
```

Felügyeleti IP-cím adása a kapcsolónak:

```
Switch(config)#int vlan 1
Switch(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
Switch(config-if)#no shut
```

Alapértelmezett átjáró megadása:

```
Switch(config)#ip default-gateway 10.0.0.254
```

Állomástábla összeállítása (ellenőrzése: show hosts):

```
Switch(config)#ip host alfa 10.0.0.1
Switch(config)#ip host beta 10.0.0.2
```

VLAN-ok létrehozása:

Első módszer:

```
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 10 name alfa
VLAN 10 added:
  Name: alfa
Switch(vlan)#vlan 100 name beta
VLAN 100 added:
  Name: beta
```

Második módszer:

```
Switch(config)#vlan 25
Switch(config-vlan)#name gamma
```

Portok hozzárendelése adott VLAN-hoz:

```
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
```

```
R1(config)# int g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
```

Egyszerre több port hozzárendelése:

```
Switch(config)#int range fa0/10 - 15
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 25
```

Trönkport beállítása:

```
Switch(config)#int fa0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation { dot1q | isl | negotiate }
```

Natív VLAN beállítása (a trönk mindkét végén meg kell adni!):

```
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
```

Engedélyezett VLAN-ok megadása a trönkön:

```
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan [ except 2 | 3,4 | all ]
```

Trönk állapotának ellenőrzése:

```
Switch# show interfaces trunk
```

Futó konfiguráció mentése TFTP-szerverre:

```
Switch#copy running-config tftp
Address or name of remote host []? 10.0.0.10
Destination filename [Switch-config]?
!!
[OK - 1541 bytes]
```

Indító konfiguráció letöltése TFTP-szerverről:

```
Switch#copy tftp startup-config
Address or name of remote host []? 10.0.0.10
Source filename []? Switch-config
Destination filename [startup-config]?
Loading Switch-config from 10.0.0.10: !
[OK - 1541 bytes]
```

VTP (virtuális trönkprotokoll) konfigurálása

Első módszer (switchportot is támogató routereken csak ez működik):

```
Switch# vlan database
Switch(vlan)# vtp domain tartománynév
```

Jelszó beállítása:

```
Switch(vlan)#vtp password jelszó
```

Protokoll verziójának beállítása:

```
Switch(vlan)# vtp v2-mode
```

Eszköz üzemmódjának beállítása (alap esetben szerverként működik, a kliens csak fogadja a módosításokat, a transzparens átengedi a VTP-t és tőle függetlenül működtethet saját VLAN-okat):

```
Switch(vlan)# vtp mode server | client | transparent
```

Második módszer (globális konfigurációs módban működik):

```
Switch(config)# vtp domain tartománynév
Switch(config)# vtp password jelszó
Switch(config)# vtp version 2
Switch(config)# vtp mode server | client | transparent
```

VTP ellenőrzése:

```
Switch# show vtp status
Switch# show vtp password
```

VTP pruning:

A kapcsolók nem továbbítják a trónk túlsó felére olyan VLAN-ok adatait, amikbe tartozó állomások nem léteznek a túloldalon, ezáltal kisebb lesz a fölösleges hálózati forgalom.

```
Switch(config)# vtp pruning
```

Spanning Tree Protocol (STP)

A kialakult állapot megjelenítése:

```
Switch# show spanning-tree [detail | summary | vlan x ]
```

Üzem mód beállítása (normál / gyors)

```
Switch(config)#spanning-tree mode pvst | rapid-pvst
```

Híd prioritás beállítása (az érték 0-61440 között lehet, 4096-os lépésekkel):

```
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
```

illetve (akár VLAN-onként):

```
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root [ primary | secondary ]
```

Hozzáférési portok gyorsított üzem módba állítása:

```
Switch(config)#spanning-tree portfast default
```

interfészenként:

```
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
```

EtherChannel:

Minden részt vevő switchen:

```
S1(config)# interface range g0/1 - 2
S1(config-if-range)# switchport mode trunk
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# channel-group 2 mode active | auto | desirable |
on | passive
S1(config-if-range)# no shutdown
```

```
S1(config-if-range)# interface port-channel 2  
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

Etherchannel ellenőrzés:

```
S1# show etherchannel summary  
S1# show interfaces trunk  
S1# show spanning-tree
```

	Addresses	Hosts	Netmask	Amount of a Class C
/30	4	2	255.255.255.252	1/64
/29	8	6	255.255.255.248	1/32
/28	16	14	255.255.255.240	1/16
/27	32	30	255.255.255.224	1/8
/26	64	62	255.255.255.192	1/4
/25	128	126	255.255.255.128	1/2
/24	256	254	255.255.255.0	1
/23	512	510	255.255.254.0	2
/22	1024	1022	255.255.252.0	4
/21	2048	2046	255.255.248.0	8
/20	4096	4094	255.255.240.0	16
/19	8192	8190	255.255.224.0	32
/18	16384	16382	255.255.192.0	64
/17	32768	32766	255.255.128.0	128
/16	65536	65534	255.255.0.0	256

Guide to sub-class C blocks

/25 -- 2 Subnets -- 126

Hosts/Subnet

Network #	IP Range	Broadcast
.0	.1-.126	.127
.128	.129-.254	.255

/26 -- 4 Subnets -- 62 Hosts/Subnet

Network #	IP Range	Broadcast
.0	.1-.62	.63
.64	.65-.126	.127
.128	.129-.190	.191
.192	.193-.254	.255

/27 -- 8 Subnets -- 30 Hosts/Subnet

Network #	IP Range	Broadcast
.0	.1-.30	.31
.32	.33-.62	.63
.64	.65-.94	.95
.96	.97-.126	.127
.128	.129-.158	.159
.160	.161-.190	.191
.192	.193-.222	.223

/30 -- 64 Subnets -- 2 Hosts/Subnet

Network #	IP Range	Broadcast
.0	.1-.2	.3
.4	.5-.6	.7
.8	.9-.10	.11
.12	.13-.14	.15
.16	.17-.18	.19
.20	.21-.22	.23
.24	.25-.26	.27
.28	.29-.30	.31
.32	.33-.34	.35
.36	.37-.38	.39
.40	.41-.42	.43
.44	.45-.46	.47
.48	.49-.50	.51
.52	.53-.54	.55
.56	.57-.58	.59
.60	.61-.62	.63
.64	.65-.66	.67
.68	.69-.70	.71
.72	.73-.74	.75
.76	.77-.78	.79
.80	.81-.82	.83

.224	.225-.254	.255
------	-----------	------

/28 -- 16 Subnets -- 14
Hosts/Subnet

Network #	IP Range	Broadcast
.0	.1-.14	.15
.16	.17-.30	.31
.32	.33-.46	.47
.48	.49-.62	.63
.64	.65-.78	.79
.80	.81-.94	.95
.96	.97-.110	.111
.112	.113-.126	.127
.128	.129-.142	.143
.144	.145-.158	.159
.160	.161-.174	.175
.176	.177-.190	.191
.192	.193-.206	.207
.208	.209-.222	.223
.224	.225-.238	.239
.240	.241-.254	.255

/29 -- 32 Subnets -- 6 Hosts/Subnet

Network #	IP Range	Broadcast
.0	.1-.6	.7
.8	.9-.14	.15
.16	.17-.22	.23
.24	.25-.30	.31
.32	.33-.38	.39
.40	.41-.46	.47
.48	.49-.54	.55
.56	.57-.62	.63
.64	.65-.70	.71
.72	.73-.78	.79
.80	.81-.86	.87
.88	.89-.94	.95
.96	.97-.102	.103
.104	.105-.110	.111
.112	.113-.118	.119
.120	.121-.126	.127
.128	.129-.134	.135
.136	.137-.142	.143
.144	.145-.150	.151

.84	.85-.86	.87
.88	.89-.90	.91
.92	.93-.94	.95
.96	.97-.98	.99
.100	.101-.102	.103
.104	.105-.106	.107
.108	.109-.110	.111
.112	.113-.114	.115
.116	.117-.118	.119
.120	.121-.122	.123
.124	.125-.126	.127
.128	.129-.130	.131
.132	.133-.134	.135
.136	.137-.138	.139
.140	.141-.142	.143
.144	.145-.146	.147
.148	.149-.150	.151
.152	.153-.154	.155
.156	.157-.158	.159
.160	.161-.162	.163
.164	.165-.166	.167
.168	.169-.170	.171
.172	.173-.174	.175
.176	.177-.178	.179
.180	.181-.182	.183
.184	.185-.186	.187
.188	.189-.190	.191
.192	.193-.194	.195
.196	.197-.198	.199
.200	.201-.202	.203
.204	.205-.206	.207
.208	.209-.210	.211
.212	.213-.214	.215
.216	.217-.218	.219
.220	.221-.222	.223
.224	.225-.226	.227
.228	.229-.230	.231
.232	.233-.234	.235
.236	.237-.238	.239
.240	.241-.242	.243
.244	.245-.246	.247
.248	.249-.250	.251
.252	.253-.254	.255

.152	.153-.158	.159
.160	.161-.166	.167
.168	.169-.174	.175
.176	.177-.182	.183
.184	.185-.190	.191
.192	.193-.198	.199
.200	.201-.206	.207
.208	.209-.214	.215
.216	.217-.222	.223
.224	.225-.230	.231
.232	.233-.238	.239
.240	.241-.246	.247
.248	.249-.254	.255

```

running config
!
hostname Kijarat
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.18.1
ip dhcp excluded-address 192.168.18.65
ip dhcp excluded-address 192.168.18.129
ip dhcp excluded-address 192.168.18.254
ip dhcp excluded-address 192.168.18.253
ip dhcp excluded-address 192.168.18.193
!
ip dhcp pool Fejl
  network 192.168.18.0 255.255.255.192
  default-router 192.168.18.1
  dns-server 192.168.18.254
ip dhcp pool HR
  network 192.168.18.64 255.255.255.192
  default-router 192.168.18.65
  dns-server 192.168.18.254
ip dhcp pool Raktar
  network 192.168.18.128 255.255.255.192
  default-router 192.168.18.129
  dns-server 192.168.18.254
ip dhcp pool IT
  network 192.168.18.192 255.255.255.192
  default-router 192.168.18.193
  dns-server 192.168.18.254
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
spanning-tree mode pvst
!

```

```

!
interface GigabitEthernet0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.18.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.18.65 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/0.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 192.168.18.129 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/0.40
  encapsulation dot1Q 40
  ip address 192.168.18.193 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
  ip address 88.77.66.130 255.255.255.252
  duplex auto
  speed auto
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 88.77.66.129
!
ip flow-export version 9
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
hostname ISP
!
!
!
ip dhcp excluded-address 88.77.66.129

```

```

!
ip dhcp pool Internet
  network 88.77.66.128 255.255.255.252
  default-router 88.77.66.129
  dns-server 172.20.1.254
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
  ip address 88.77.66.129 255.255.255.252
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
  ip address 172.20.0.1 255.255.0.0
  duplex auto
  speed auto
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  login
end

```

```

hostname R4 EGRIP
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
interface FastEthernet0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface FastEthernet1/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface Serial2/0
  no ip address
  clock rate 2000000
  shutdown
!
interface Serial3/0
  no ip address
  clock rate 2000000
  shutdown
!
interface FastEthernet4/0
  ip address 88.99.100.17 255.255.255.252
!
interface FastEthernet5/0
  ip address 88.99.100.10 255.255.255.252
!
router eigrp 1
  eigrp router-id 4.4.4.4
  network 88.99.100.8 0.0.0.3
  network 88.99.100.16 0.0.0.3
  no auto-summary
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!

```

Linux

Proftpd:

```
# Use this to jail all users in their homes.  
DefaultRoot<--><-----><----->/srv/ftp
```

DHCP

```
subnet 172.30.0.0 netmask 255.255.0.0 {  
    interface enp0s3;  
    range 172.30.16.129 172.30.16.161;  
    option routers rtr.rgsuli.tld;  
}  
  
# Option definitions common to all supported networks  
option domain-name "rgsuli.tld";  
option domain-name-servers alfa.rgsuli.tld;  
default-lease-time 600;
```

APACHE

```
# However, you must set it for any  
ServerName blogok.rgsuli.tld  
  
ServerAdmin webmaster@localhost  
DocumentRoot /srv/www/blogok  
  
<Directory /srv/www/blogok>  
    Options FollowSymlinks  
    AllowOverride All  
    Require all granted  
</Directory>
```

DOVECOT

```
# Connection is considered secure and  
# See also ssl=required setting.  
disable_plaintext_auth = no  
  
# Authentication cache size (e.g. 10M)  
auth_cache_size = 10M
```

EXIM4

```
dc_eximconfig_configtype='internet'  
dc_other_hostnames='rgsuli.tld:beta.rgsuli.tld'  
dc_local_interfaces='172.30.0.254 ; 127.0.0.1 ; ::1'  
dc_readhost=''  
dc_relay_domains=''  
dc_minimaldns='false'  
dc_relay_nets=''  
dc_smarthost='mail.rgsuli.tld'  
CFILEMODE='644'  
dc_use_split_config='false'  
dc_hide_mailname=''  
dc_mailname_in_oh='true'  
dc_localdelivery='mail_spool'  
-
```

SAMBA

```
[temp]
  path = /srv/shared
  browseable = yes
  read only = no
```

service automata indítás
enable
kézi indítás
disable
letiltás
mask
engedélyezés
unmask

systemctl 😊

isc-dhcp-server proftpd-basic dovecot-pop3d

BIND9

```
/etc/bind/named.conf.local [-M]
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918"
//
// ez itt az előre (normál irányú)
zone "rgsuli.str" in {
  <----->type master;
  <----->file "rgsuli.str.db";
};
```

```

/etc/bind/named.conf.local [BM] Presenting... Give control Stop presenting
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

// ez itt az előre (normál irányú) keresés = névfeloldás = címkereső
zone "rgsuli.str" in {
<----->type master;
<----->file "rgsuli.str.db";
};

// ez itt a reverse lookup (fordított keresés) = névkereső
zone "47.168.192.in-addr.arpa" in {
<----->type master;
<----->file "192.168.47.db";
};

```

```

IRG47-Deb01 [Fut] - Oracle VM VirtualBox Presenting... Give control Stop presenting
/var/cache/bind/rgsuli.str.db
;
; BIND data file for rgsuli.str domain
;
$TTL<-->604800
@<----->IN<----->SOA<----->deb01.rgsuli.str. userbela.rgsuli.str (
<-----><-----><----->2021020901<----->; Serial
<-----><-----><-----> 604800<----->; Refresh
<-----><-----><-----> 86400<----->; Retry
<-----><-----><----->2419200<----->; Expire
<-----><-----><-----> 604800 )<----->; Negative Cache TTL
;
@<----->IN<----->NS<----->deb01.rgsuli.str.
deb01<-->IN<----->A<----->192.168.47.254
<----->IN<----->AAAA<-->fd00::192.168.47.254

```

```

@<----->IN<----->SOA<---->deb01.rgsuli.str. use
<-----><-----><----->2021020901<----->; Ser
<-----><-----><-----> 604800><----->; Ref
<-----><-----><-----> 86400><----->; Ret
<-----><-----><----->2419200><----->; Exp
<-----><-----><-----> 604800 )<----->; Neg
;
@<----->IN<----->NS<----->deb01.rgsuli.str.
deb01<-->IN<----->A<----->192.168.47.254
<----->IN<----->AAAA<-->fd00::192.168.47.254

rtr<---->IN<----->A<----->192.168.47.1
<----->IN<----->AAAA<-->fd00::192.168.47.1
dc1<---->IN<----->A<----->192.168.47.253
<----->IN<----->AAAA<-->fd00::192.168.47.253

; ezek "alias"-ok, álnevek = Canonical Name
www<---->IN<----->CNAME<-->deb01.rgsuli.str.
ftp<---->IN<----->CNAME<-->deb01.rgsuli.str.
; levelezo kiszolgáló, Mail Exchange
@<----->IN<----->MX<----->10<----->mail.google.com._

```

Windows

DNS előbb a reverse lookup! Hozza létre, ami hiányzik
Utána bízd a gépre a reverse zóna karbantartást,

Programozás

```
<DOCTYPE html>
  <html lang="hu">

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width= device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Nürburgring</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>

  <body>

    <div id="content">
      <h1>Nürburgring <a
href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Nürburgring"
target="_blank"><sup>*</sup></a></h1>
      <div class="right">
        
        <p class="imgcaption">Nürburgring <span
class="kiemelt">1927</span>-ben</p>
      </div>
      <p>>
      <h2>Pályá rekordok</h2>
      <p>
      <table class="table" >
        <tr>
          <th class="th">
            S.
          </th>
          <th>
            Gyártó & Modell
          </th>
          <th>
            Idő
          </th>
        </tr>

        <tr class="tr">
          <td>1.</td>
          <td>NextEV Nio EP9</td>
          <td>6:45.90</td>
        </tr>
        <tr class="tr">
          <td>2.</td>
          <td>Radical SR8LM</td>
          <td>6:48.00</td>
```

```

</tr>
<tr class="tr">
  <td>3.</td>
  <td>Lamborghini Huracan Performante</td>
  <td>6:52.01</td>
</tr>
<tr class="tr">
  <td>4.</td>
  <td>Radical SR8LM</td>
  <td>6:48.00</td>
</tr>
<tr class="tr">
  <td>5.</td>
  <td>Porsche 918 Spyder</td>
  <td>6:57.00</td>
</tr>
<tr class="tr">
  <td>6.</td>
  <td>Lamborghini Aventador LP 750-4
Superveloce</td>
  <td>6:59.73</td>
</tr>
<tr class="tr">
  <td>7.</td>
  <td>Viper ACR-Extreme</td>
  <td>7:01.30</td>
</tr>
<tr class="tr">
  <td>8.</td>
  <td>Nissan GT-R Nismo</td>
  <td>7:08.68</td>
</tr>
<tr class="tr">
  <td>9.</td>
  <td>Mercedes-AMG GT-R</td>
  <td>7:10.92</td>
</tr>
<tr class="tr">
  <td>10.</td>
  <td>Gumpert Apollo Speed</td>
  <td>7:11.57</td>
</tr>
</table>
</p>
</div>

</body>

```

```

Css
font-weight: bold;
font-variant: small-caps;

```

```

a:link {
    text-decoration: none;
    color: red;
}
a:visited {
color: red;
}

```

hover

```

using System;
using System.IO;

```

```

namespace Rajtszámok
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int rszbe;
            int van;
            int i = 0;
            int esppilots = 0;
            string[] rajtszamok = File.ReadAllLines("rajtszamok.csv");

            Console.WriteLine("3. feladat: Versenyzők száma: {0}",
rajtszamok.Length-1);

            int[] rszamok = new int[rajtszamok.Length - 1];
            string[] orszagok = new string[rajtszamok.Length - 1];
            string[] pilots = new string[rajtszamok.Length-1];

            for ( i = 1; i < rajtszamok.Length; i++)
            {
                string[] darabok = rajtszamok[i].Split(";");
                rszamok[i - 1] = Convert.ToInt32(darabok[0]);
                orszagok[i - 1] = darabok[1];
                pilots[i - 1] = darabok[2];
            }
            Console.Write("4. feladat: Kérek egy rajtszámot:");
            rszbe = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            i = 0;
            van = 0;
            foreach (int rszam in rszamok)
            {

                if (rszbe == rszam)
                {
                    Console.WriteLine("\tRajtszám: {0}", rszamok[i]);

```

```

        Console.WriteLine("\tOrszágkód: {0}",
országok[i]);
        Console.WriteLine("\tNév: {0}", pilots[i]);
        van = 1;
    }
    i++;
    if (van == 1)
    {
        break;
    }
}
if (van == 0)
{
    Console.WriteLine("Nincs ilyen rajtszám!");
}
foreach (string spa in országok)
{
    if (spa == "ESP")
    {
        esppilots++;
    }
}
Console.WriteLine("5. feladat: Spanyol veresenyzők: {0}
fő", esppilots);
i = 0;
foreach (string spa in országok)
{
    if (spa == "ESP")
    {
        Console.WriteLine("\t{0}", pilots[i]);
    }
    i++;
}
}
}
}

```

```

<DOCTYPE html>

<html lang="hu">
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="prost.css">
</head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<Title>Alain Prost</Title>
<body>
    <header>
        <h1>Alain Prost</h1>
    </header>

```

```

<div id="tartalom">
  <div class="jobb">
    

    <p class="kepalairas">Alain Prost</p>
    
    <p class="kepalairas">1983</p>
    
    <p class="kepalairas">1985</p>
    
    <p class="kepalairas">1990</p>
  </div>
  <h2>Pályafutása</h2>
  <p class="alma">
    Alain Marie Pascal Prost OBE (Saint-Chamond, 1955. február 24. –
) francia autóversenyző és volt Formula-1-es versenyző.
    1980 és 1993 között 199 nagydíjon vett részt, mialatt 51 futamot és négy egyéni
világbajnoki címet (1985, 1986, 1989, 1993) nyert,
    így csak <span class="kiemelt">Manuel Fangio</span>, Michael Schumacher és Lewi
s Hamilton tudott nála több világbajnoki címet szerezni.
    Ugyancsak négyszer másodikként végzett a pontszerző listán (1983, 1984, 1988, 19
90). Csapata,
    a Prost Grand Prix 1997 és 2001 között szerepelt a Formula-1-
ben. Beceneve a "Professzor".
  </p>
  <h2>Jelentősége a Formula 1 történetében</h2>
  <p class="alma">
    1993-as visszavonulásakor ő tartotta
    <ul class="alma">
      <li>a legtöbb győzelem (51),</li>
      <li>a legtöbb leggyorsabb kör (41),</li>
      <li>a pályafutás során szerzett legtöbb pont (798,5),</li>
      <li>a legtöbb dobogós helyezés (106) és</li>
      <li>a legtöbb pontszerző helyezés (128)</li>
    </ul>
    <p class="alma">
      rekordját. A legtöbb pole pozíció rangsorában a második helyen állt (33),
      ahogy az egy szezonban szerzett pole pozíciók tekintetében (13)
      és az egy szezonon belül szerzett legtöbb pont tekintetében (105) is.
      Az azóta eltelt időben minden rekordját megdöntötték, a legtöbbet Michael Schuma
chernek sikerült túlszárnyalnia.
    </p>
    <h2>Kapcsolata Sennával</h2>
    <p class="alma">
      Sennával való ellenséges viszonya azóta legendássá vált,
      ráadásul a brazil halála után Prostot – igazságtalanul – rosszindulatú cselszövő
ként tartják számon.
      1988-ban Prost Sennától azt a tiszteletet és barátságot várta el,
      amit ő érzett 4 évvel korábban az idősebb és sikerebb Lauda iránt.

```

Senna azonban zárkózott természetű és a győzelmet megszállottan hajszoló ember volt,
míg Prost természeténél fogva nem törekedett az ellenfeleit megsemmisítő fölényre.

Első három világbajnoki címét nem annyira a technikai fölényrel, hanem a kiegyensúlyozott versenyzéssel és a megbízhatósággal szerezte meg.

</p>

</div>

<footer>

Forrás: Wikipédia

</footer>

</body>

</html>

body {

margin: 0;

padding: 0;

background-color: silver;

}

#tartalom {

padding: 100px 0px 200px 00px;

background-color: ghostwhite;

font-family: arial, sans-serif;

width: 960px;

margin-bottom: 0px;

margin-top: 0px;

margin:auto;

}

ul {

list-style-type: square;

}

header {

position:fixed;

top:0px;

margin:0px 10vw;

padding: 10px;

width: 80vw;

background-color: rgba(138,128,128,0.8);

box-shadow: 0px 2px 3px black;

}

footer {

position:fixed;

```

    bottom:0px;
    margin:5px 10vw;
    text-align: right;
    width: 80vw;
    color:white;
    background-color: rgba(138,128,128,0.8);
    box-shadow: 0px -2px 3px black;
}

.kiemelt {
    font-style: italic;
}

.jobb {
    float: right;
    width: 200px;
    padding: 10px;
    margin: 10px;
}

.kepalairas {
    text-align: center;
    margin:0;
    padding:0;
}

h2 {
    text-align: right;
    color: darkred;
}

a:link {
    text-decoration: none;
    color: blue;
}

a:hover{
    color: darkred;
}

.alma {
    text-align: justify;
    text-indent: 20px;
    line-height: 1.5;
}

.imageframe {
    width: 180px;
    max-width: 180px;
    float: right;
    overflow: hidden;
    border: 10px ;
    margin-left: 10px;
}

```

}